

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 05 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中にあり、直線導線が受ける力 F を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.4800000000000001 \text{ N}$ こたえ： 0.1875 N
- 2 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 1 N こたえ： 0.5 N
- 3 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.32000000000000006 \text{ N}$ こたえ： 0.4 N
- 4 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.8 N こたえ： $0.07500000000000001 \text{ N}$
- 5 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.30000000000000004 \text{ N}$ こたえ： $0.020000000000000004 \text{ N}$
- 6 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 2 N こたえ： 0.1875 N
- 7 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.04000000000000001 \text{ N}$ こたえ： $0.32000000000000006 \text{ N}$
- 8 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.15000000000000002 \text{ N}$ こたえ： $0.07500000000000001 \text{ N}$
- 9 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： 0.2 N こたえ： $0.037500000000000006 \text{ N}$
- 10 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線が長さ $l = 0.5 \text{ m}$ 通る電流が受ける力 F を求めよ。
こたえ： $0.30000000000000004 \text{ N}$ こたえ： 0.1 N